문제 3. 외계 시험

A. 열역학 시험

행성 P1과 P2의 CO2 대기를 조사하려고 왕복선 하나를 쏘아 올렸다. 왕복선이 각 행성 가까이 갔을 때 행성마다 전파 탐측기를 연직 방향(행성 반지름 방향)으로 내려보냈다. 전파 탐측기의 운동이 등속이 되면 대기압 값을 보내기 시작한다. 그림 3.1에는 행성 P1의 대기압 값(관례 단위)을 내려가는 시간의 함수로 그렸다. 탐측기가 행성 P1의 표면에 닿았을 때 온도 T = 700 K와 중력 가속도 g = 10 m s^-2를 보냈다.

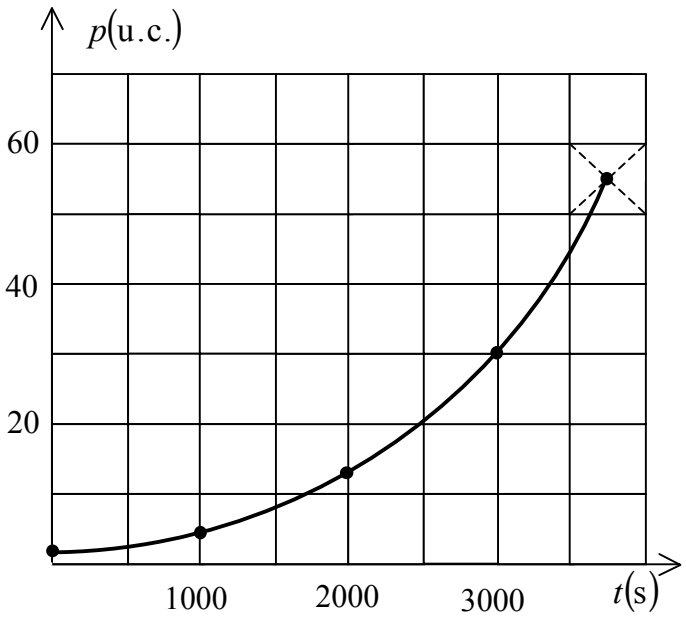


Fig. 3.1.

a) 전파 탐측기 R이 등속으로 내려가기 시작하여 정보를 보내기 시작한 고도 h를 구하라.

b) 고도 h = 39.6 km에서 행성 P1의 온도를 구하라. 보편 기체 상수 R = 8.3 J/(mol K), CO2의 몰 질량 μ = 44 g/mol이다.

c) 그림 3.2에는 행성 P2 대기에서 내려가는 시간의 함수로 대기압 값(관례 단위)을 그렸다. 탐측기가 행성 P2의 표면에 닿았을 때 온도 T = 750 K와 중력 가속도 값을 보냈다. 행성 P2의 CO2 대기에서 p = f(h)와 T = f(h)의 의존성 그래프를 그려라.

등속으로 내려가는 동안 각 행성의 중력 가속도는 일정하다.

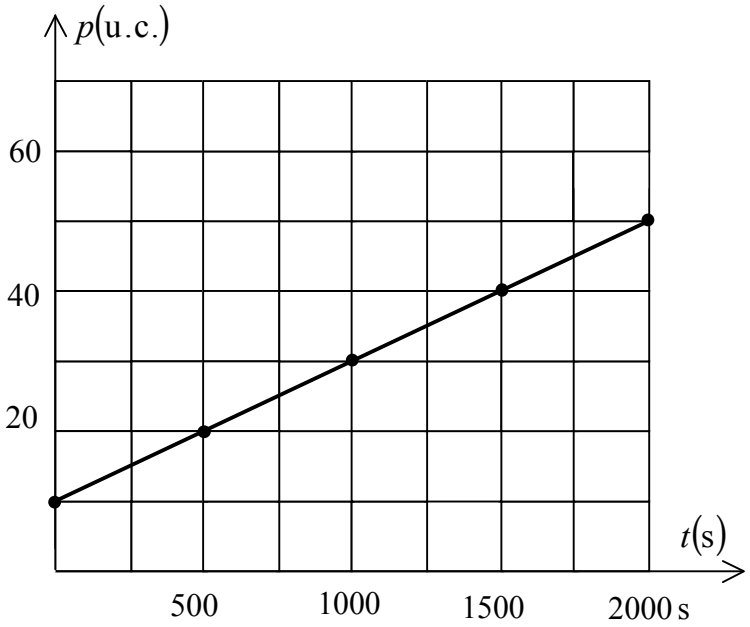


Fig. 3.2.

B. 외계 항성 위의 관측자

큰개자리에 있는 시리우스는 맨눈으로 하늘에서 볼 수 있는 가장 밝은 별이다. 관측자의 눈에 별 하나로 보이는 것은 사실 쌍성계이다.
시리우스의 밝기는 두 가지 사실, 곧 고유 광도와 지구에 가깝다는 사실의 결과이다.
관측자가 시리우스계의 행성 가운데 하나에 있다고 하자.
아래 그림에는 태양, 시리우스, 그리고 큰곰자리의 북두칠성 성군이 그려져 있다.



Fig.

구하라:

a) 시리우스의 행성 위 관측자가 본 태양의 등급 mSun,Planet

b) 시리우스의 행성 위 관측자가 본 시리우스계의 등급 mSY,Planet

c) 북두칠성의 광도 LBig Dipper ;

d) 북두칠성과 지구 사이의 거리,

e) 북두칠성과 시리우스 사이의 지구 중심 각거리 Δθ;

f) 북두칠성과 시리우스의 행성 위 관측자 사이의 거리 dBig Dipper,Planet ;

g) 시리우스의 행성 위 관측자가 본 북두칠성의 등급 mBig Dipper,Planet

주어진 자료는 다음과 같다:

dSirius,Earth = 2.6 pc – 시리우스-지구 거리;

mSirius,Earth = −1.46m – 지구에서 잰 시리우스의 겉보기 등급;

LSirius = 25·LSun – 시리우스의 광도;

dSun,Earth = 1 AU – 태양-지구 거리;

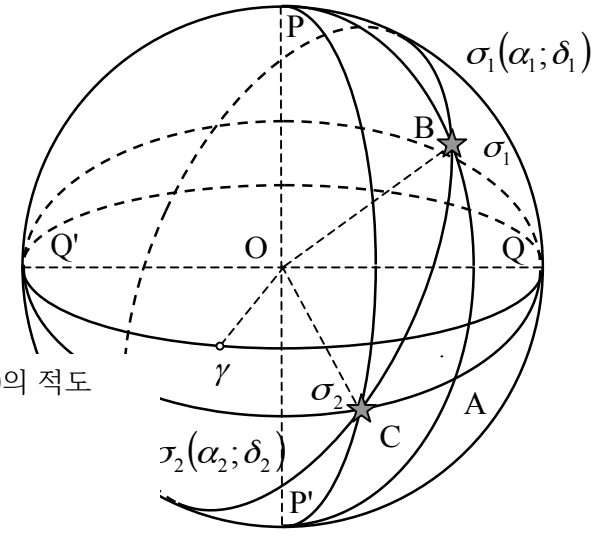
mSun,Earth = −26.78m – 지구에서 본 태양의 겉보기 등급;

dSirius,Planet = 10 AU – 시리우스와 관측자가 있는 그 행성 사이의 거리;

mBig Dipper,Earth – 지구의 관측자가 본 북두칠성 성군의 겉보기 등급.

아래 표에는 지구의 관측자에 대한 북두칠성 성군의 별들의 정보가 있다.

Star number	Name of the star	Apparent magnitude	Distance (light year)
1	Dubhe	1,8	124
2	Merak	2,4	79
3	Phecda	2,4	84
4	Megrez	3,3	58
5	Alioth	1,8	81
6	Mizar	2,1	78
7	Alkaid	1,9	101



지구 중심 천구도 위에 있는 북두칠성(σ1) 성군과 시리우스(σ2)의 적도 좌표는 다음과 같다:

$$\alpha_{\text{Big Dipper}} = \alpha_1 = 13^{\text{h}}23^{\text{min}}55{,}5^{\text{s}};$$
$$\delta_{\text{Big Dipper}} = \delta_1 = 54^{\circ}55'31''; \alpha_{\text{Sirius}} = \alpha_2 = 6^{\text{h}}45^{\text{min}};$$
$$\delta_{\text{Sirius}} = \delta_2 = -16^{\circ}43'.$$

문제 3 A. 채점 기준: 열역학 시험 25점

a. 5점
b. 10점
c. 10점

고도가 낮아질수록 대기의 압력과 밀도가 커진다. 행성 표면에서 압력은 p0이다.
그림 1에는 행성 P1의 표면 근처, 대기 밀도를 ρmax로 볼 수 있는 두께 Δh인 얇은 대기층이 그려져 있다. 이 층 안에서 압력과 온도는 변하며 표면 근처에서 pmax와 T0에 이른다.

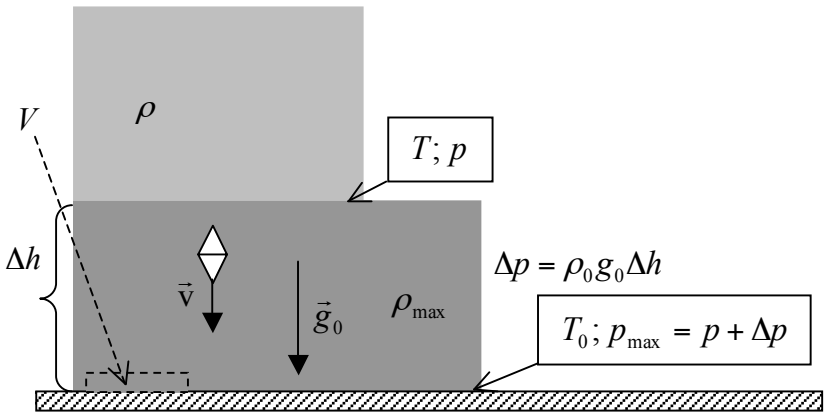


Fig. 1

다음 관계를 쓸 수 있다 :

$$p_{\max} = p + \Delta p;$$
$$\Delta p = \rho_{\max} g_0 \Delta h,$$

Δp – 고도 변화 Δh에 따른 압력 변화, g – 행성 P1 표면 근처의 중력 가속도;

$$\Delta h = \frac{\Delta p}{\rho_{\max} g_0}.$$

밀도가 일정한 ρ인 위쪽 층도 그려져 있다. 그 바닥에서 압력과 온도는 각각 p와 T이다.
행성 표면 근처 대기층 안의 기체 부피에 대해, ν mol의 기체에 멘델레예프–클라페롱 법칙에 따라

$$p_{\max} V = \nu R T_0 = \frac{m}{\mu} R T_0;$$

$$p_{\max}\mu = \frac{m}{V}RT_0 = \rho_{\max}RT_0;$$

$$\rho_{\max} = \frac{p_{\max}\mu}{RT_0}.$$

행성 P1의 표면에 닿기 바로 전 전파 탐측기는 등속으로 움직이므로, 거리 Δh를 속력 v로 시간 Δt 동안 지난다:

$$\Delta h = \mathrm{v}\,\Delta t;$$

$$\Delta h = \frac{\Delta p}{\rho_{\max} g_0};\ \rho_{\max} = \frac{p_{\max}\mu}{RT_0};$$

$$\frac{\Delta p}{\rho_{\max} g_0} = \mathrm{v}\,\Delta t;\ \mathrm{v} = \frac{\Delta p}{\rho_{\max} g_0 \Delta t};\ \mathrm{v} = \frac{\Delta p}{\frac{p_{\max}\mu}{RT_0} g_0 \Delta t};$$

$$\mathrm{v} = \frac{RT_0 \Delta p}{g_0 \mu p_{\max} \Delta t}, (1)$$

여기서 그림 2의 점 F (τ; p)에서 각 α의 탄젠트는:

$$\tan\alpha = \frac{\Delta p}{\Delta t}.$$

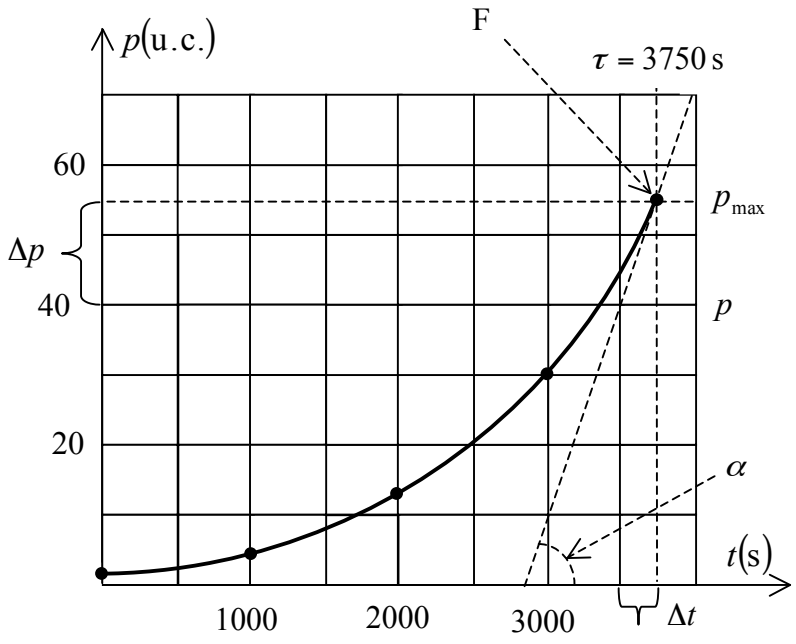


Fig. 2

비 :

$$\frac{\Delta p}{p_{\max}\Delta t},$$

는 그래프의 점 F에서 정할 수 있다 :

$$\mathrm{v} = \frac{\Delta p}{p_{\max}\Delta t}\frac{RT_0}{g_0\mu};$$

$\frac{\Delta p}{p_{\max}\Delta t}$	$\frac{15\,\mathrm{u.c.}}{55\,\mathrm{u.c.}\,250\,\mathrm{s}} = \frac{3}{2750}\frac{1}{\mathrm{s}}$	$\frac{45\,\mathrm{u.c.}}{55\,\mathrm{u.c.}\,750\,\mathrm{s}} = \frac{3}{2750}\frac{1}{\mathrm{s}}$

$$\mathrm{v} = \frac{3}{2750}\frac{1}{\mathrm{s}}\frac{8{,}3\,\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{molK}}\,700\,\mathrm{K}}{10\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}\,44\,\frac{10^{-3}\ \mathrm{kg}}{\mathrm{mol}}} = 14{,}4\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}};$$

$$h_0 = \mathrm{v}\tau;\ \tau = 3.750\ \mathrm{s};$$

$$h_0 = 54.000\,\mathrm{m} = 54\,\mathrm{km}.$$

b) 처음 고도 h = 54 km에서 속력 v = 14.4 m/s로 내려가면, 전파 탐측기는 1000 s 뒤 고도 h = 39.6 km에 이른다

$$t = \frac{h_0 - h}{\mathrm{v}} = \frac{14400\,\mathrm{m}}{14{,}4\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}} = 1000\,\mathrm{s}.$$

그래프에서 고도 h = 39.6 km의 대기압은 p = 4 u.c.이다 - 그래프의 점 C를 보라.

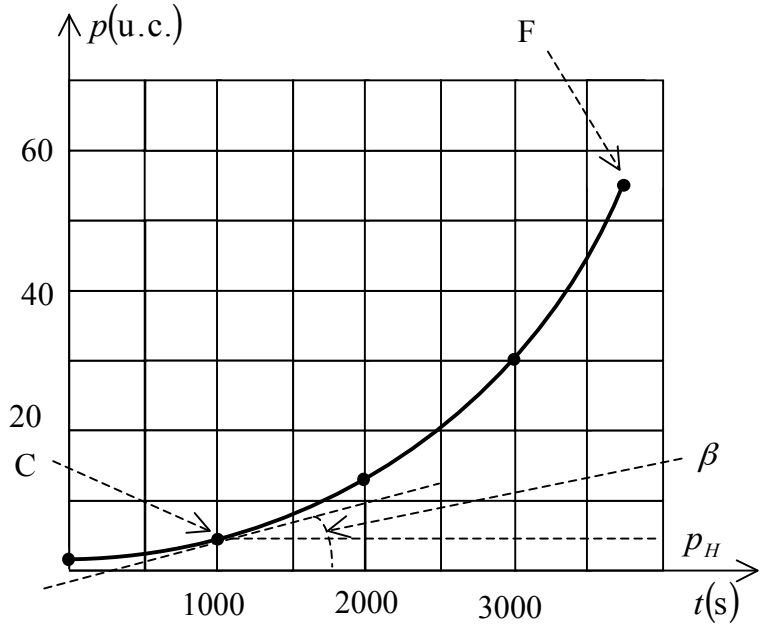


Fig. 3

이 점에서

$$\tan\beta = \left(\frac{\Delta p}{\Delta t}\right)_C;$$

$$\left(\frac{\Delta p}{p\Delta t}\right)_C = \frac{1}{p_h}\left(\frac{\Delta p}{\Delta t}\right)_C = \frac{1}{4\,\text{u.c.}}\frac{3\,\text{u.c.}}{500\,\text{s}} = \frac{3}{2000}\frac{1}{\text{s}};$$

$$\left(\frac{p\Delta t}{\Delta p}\right)_C = p_h\left(\frac{\Delta t}{\Delta p}\right)_C = 4\,\text{u.c.}\frac{500\,\text{s}}{3\,\text{u.c.}} = \frac{2000}{3}\text{s};$$

$$\text{v} = \left(\frac{\Delta p}{p\Delta t}\right)_C \frac{RT_h}{g_0\mu};$$

$$\text{v} = \frac{1}{p_h}\left(\frac{\Delta p}{\Delta t}\right)_C \frac{RT_h}{g_0\mu};$$

$$T_h = \frac{\text{v}\,g_0\mu}{\frac{1}{p_h}\left(\frac{\Delta p}{\Delta t}\right)_C R};\; T_h = p_h\left(\frac{\Delta t}{\Delta p}\right)_C \frac{\text{v}\,g_0\mu}{R};$$

$$T_h = \frac{2000}{3}\,\text{s}\,\frac{14{,}4\,\frac{\text{m}}{\text{s}}\,10\,\frac{\text{m}}{\text{s}^2}\,44\,\frac{10^{-3}\,\text{kg}}{\text{mol}}}{8{,}3\,\frac{\text{J}}{\text{molK}}};$$

$$T_h = 508{,}9\,\text{K}.$$

c) 같은 방법을 그림 4 그래프의 점 F, D, C, B, A에 써서 :

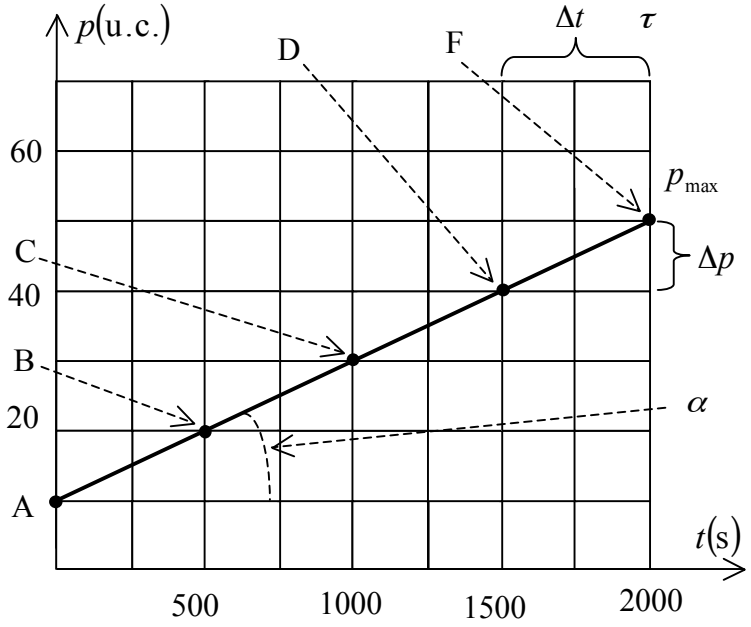


Fig. 4

$$\mathrm{v} = \frac{\Delta p}{p_{\max}\Delta t}\frac{RT_0}{g_0\mu};$$

$$\mathrm{v} = \frac{10\,\mathrm{u.c}}{50\,\mathrm{u.c.}\,500\,\mathrm{s}}\frac{8{,}3\,\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{molK}}\,750\,\mathrm{K}}{8\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}\,44\,\frac{10^{-3}\,\mathrm{kg}}{\mathrm{mol}}} \approx 7\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}};$$

$$h_0 = \mathrm{v}\tau = 7\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}\,2000\,\mathrm{s} = 14.000\,\mathrm{m} = 14\,\mathrm{km};$$

$$h_\mathrm{F} = 0;$$

$$\mathrm{F}\left(p = 50\,\mathrm{u.c.}; h = 0\,\mathrm{km}; T = 750\,\mathrm{K}\right);$$

$$T_\mathrm{D} = p_\mathrm{D}\left(\frac{\Delta t}{\Delta p}\right)_\mathrm{D}\frac{\mathrm{v}\,g_0\mu}{R} = 593{,}7\,\mathrm{K};$$

$$h_\mathrm{D} = h_0 - 7\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}\,1500\,\mathrm{s} = 14\,\mathrm{km} - 10.500\,\mathrm{m} = 3{,}5\,\mathrm{km};$$

$$\mathrm{D}\left(p = 40\,\mathrm{u.c.}; h = 3{,}5\,\mathrm{km}; T = 593{,}7\,\mathrm{K}\right);$$

$$T_\mathrm{C} = p_\mathrm{C}\left(\frac{\Delta t}{\Delta p}\right)_\mathrm{C}\frac{\mathrm{v}\,g_0\mu}{R} = 445{,}3\,\mathrm{K};$$

$$h_\mathrm{C} = h_0 - 7\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}\,1000\,\mathrm{s} = 14\,\mathrm{km} - 7.000\,\mathrm{m} = 7\,\mathrm{km};$$

$$\mathrm{C}\left(p = 30\,\mathrm{u.c.}; h = 7\,\mathrm{km}; T = 445{,}3\,\mathrm{K}\right);$$

$$T_\mathrm{B} = p_\mathrm{B}\left(\frac{\Delta t}{\Delta p}\right)_\mathrm{B}\frac{\mathrm{v}\,g_0\mu}{R} = 296{,}8\,\mathrm{K};$$

$$h_\mathrm{B} = h_0 - 7\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}\,500\,\mathrm{s} = 14\,\mathrm{km} - 3.500\,\mathrm{m} = 10{,}5\,\mathrm{km};$$

$$\mathrm{B}\left(p = 20\,\mathrm{u.c.}; h = 10{,}5\,\mathrm{km}; T = 296{,}8\,\mathrm{K}\right);$$

$$T_\mathrm{A} = p_\mathrm{A}\left(\frac{\Delta t}{\Delta p}\right)_\mathrm{A}\frac{\mathrm{v}\,g_0\mu}{R} = 148{,}4\,\mathrm{K};$$

$$h_\mathrm{A} = 14\,\mathrm{km};$$

$$\mathrm{A}\left(p = 10\,\mathrm{u.c.}; h = 14\,\mathrm{km}; T = 148{,}4\,\mathrm{K}\right).$$

아래 표의 자료로 행성 P2에 대한 p = f(h)와 T = f(h) 그래프를 그릴 수 있다(그림 5와 그림 6).

t	0	500 s	1000 s	1500 s	2000 s

p	10 u.c.	20 u.c.	30 u.c.	40 u.c.	50 u.c.
h	14 km	10,5 km	7 km	3,5 km	0
T	148,4 K	296,8 K	445,3 K	593,3 K	750 K

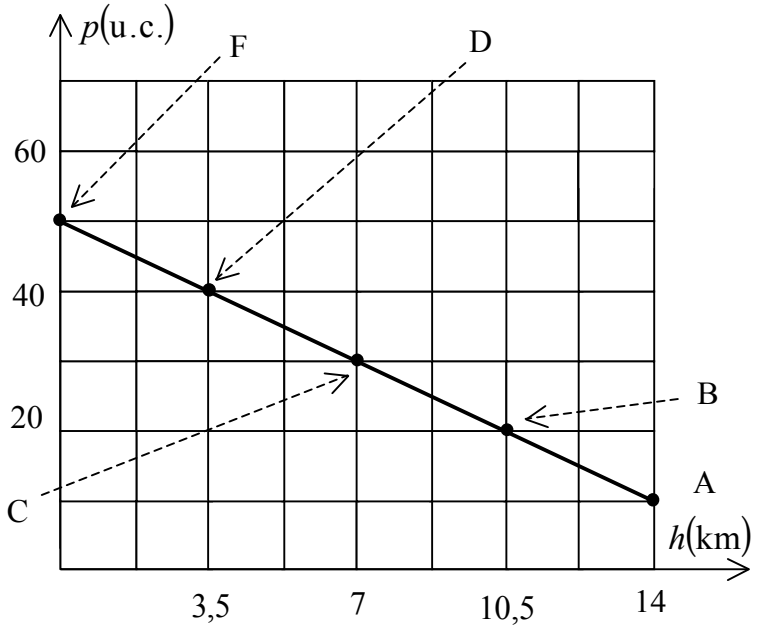


Fig. 5

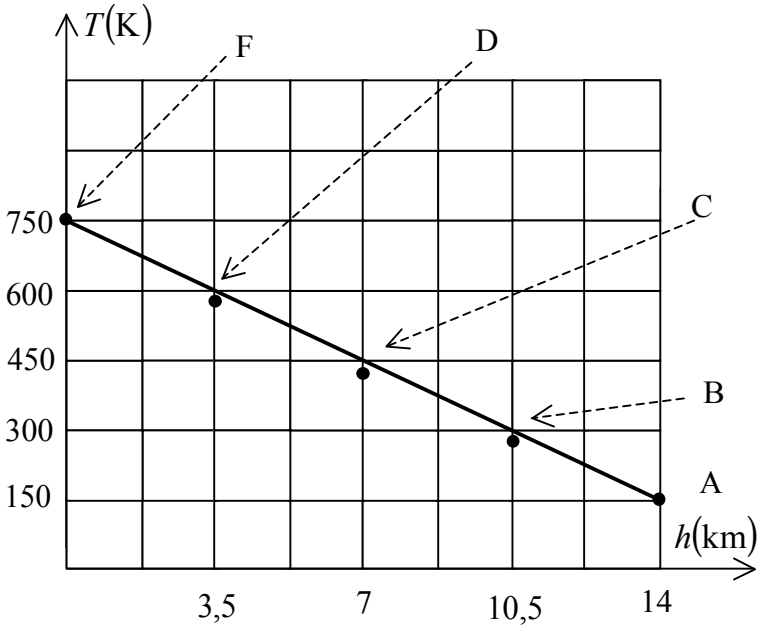


Fig. 6

문제 3 B. 채점 기준: 외계 항성 위의 관측자 25점

a. 3점
b. 3점
c. 4점
d. 4점
e. 4점
f. 3점
g. 4점

a) 시리우스의 행성 위 관측자가 본 태양의 등급

$$\log\frac{E_{SUN,EARTH}}{E_{SUN,PLANET}} = -0{,}4\left(m_{SUN,EARTH} - m_{SUN,PLANET}\right),$$

여기서 E는 관측자에게서 해당 거리에 있는 천체의 겉보기 밝기이다.

$$\log\frac{\frac{L_S}{4\pi d_{S,E}^2}}{\frac{L_S}{4\pi d_{S,P}^2}} = -0{,}4\left(m_{S,E} - m_{S,P}\right),$$

$$d_{S,E} = 1\,\mathrm{AU};\ d_{S,P} = 2{,}6\,\mathrm{pc} = 2{,}6\cdot 206265\,\mathrm{AU};$$

$$m_{S,E} = -26{,}78^{\mathrm{m}};$$

$$m_{S,P} = 1{,}87^{\mathrm{m}},$$

시리우스의 행성 위 관측자가 본 태양의 겉보기 등급.

b) 시리우스의 행성 위 관측자가 본 시리우스의 등급:

$$\log\frac{E_{Sirius,Planeta}}{E_{Sun,Planeta}} = -0{,}4\left(m_{Sirius,Planeta} - m_{Sun,Planeta}\right),$$

$$d_{Sun,Planeta} = 2{,}6\,\mathrm{pc} = 2{,}6\cdot 206265\,A\mathrm{U};$$

$$d_{Sirius,Planeta} = 10\,A\mathrm{U};$$

$$L_{Sirius} = 25\cdot L_{SUN};$$

$$m_{Sun,Planeta} = 1{,}87^{\mathrm{m}};$$

$$m_{Sirius,Planeta} = -25{,}255^{\mathrm{m}},$$

c) 북두칠성의 광도:

$$L_{Big\ Dipper} = L_1 + L_2 + L_3 + L_4 + L_5 + L_6 + L_7,$$

여기서 L1, L2, …, L7은 성군의 일곱 별의 광도이다

:

$$\log\frac{E_{Sun,Earth}}{E_{1,Earth}} = -0{,}4\left(m_{SUN,Earth} - m_{1,Earth}\right),$$

$$\log\frac{\frac{L_{Sun}}{4\pi d^2_{Sun,Earth}}}{\frac{L_1}{4\pi d^2_{1,Earth}}} = -0{,}4\left(m_{Sun,Earth} - m_{1,Earth}\right),$$

$$d_{1,Earth} = 124\cdot 63240\ A\mathrm{U};$$

$$m_{Sun,Earth} = -26{,}78^{\mathrm{m}};\ m_{1,Earth} = 1{,}8^{\mathrm{m}};$$

$$L_1 \approx 225\cdot L_{\mathrm{S}},$$

북두칠성 성군의 별 1(두베)의 광도.
성군의 나머지 별들도 마찬가지로 :

$$L_2 \approx 50\cdot L_{\mathrm{S}};$$

$$L_3 \approx 60\cdot L_{\mathrm{S}};$$

$$L_4 \approx 0{,}134\cdot L_{\mathrm{S}};$$

$$L_5 \approx 52\cdot L_{\mathrm{S}};$$

$$L_6 \approx 4\cdot L_{\mathrm{S}};$$

$$L_7 \approx 1{,}37\cdot L_{\mathrm{S}}.$$

북두칠성 성군의 광도는 :

$$L_{\text{Big Dipper}} = L_1 + L_2 + L_3 + L_4 + L_5 + L_6 + L_7;$$

$$L_{\text{Big Dipper}} = (225 + 50 + 60 + 0{,}134 + 52 + 4 + 1{,}37)L_{Sun};$$

$$L_{\text{Big Dipper}} = 392{,}5\cdot L_{\mathrm{S}}un.$$

d) 북두칠성과 지구 사이의 거리 : $d_{\text{Big Dipper},Earth}$;

$$\log\frac{E_{\text{Big Dipper},Earth}}{E_{\text{Soare},Earth}} = -0{,}4\left(m_{\text{Big Dipper},Earth} - m_{\text{Soare},Earth}\right),$$

$$L_{\text{Big Dipper}} = 392{,}5\cdot L_{\mathrm{S}};$$

$$d_{\text{Big Dipper},Earth} = 573\cdot 10^3\cdot\sqrt{392{,}5}\cdot d_{\text{Soare},Earth};$$

$$d_{\text{Big Dipper},Earth} \approx 11{,}3\cdot 10^6\ AU.$$

e) 북두칠성과 시리우스 사이의 지구 중심 각거리 Δθ.

지구 중심 천구 위에 있는 북두칠성 성군(σ1)과 시리우스(σ2)의 적도 좌표는 :

$$\alpha_{\text{Big Dipper}} = \alpha_1 = 13^{\mathrm{h}}23^{\mathrm{min}}55{,}5^{\mathrm{s}};\ \delta_{\text{Big Dipper}} = \delta_1 = 54^{\circ}55'31'';$$

$$\alpha_{\text{Sirius}} = \alpha_2 = 6^{\text{h}}45^{\text{min}};\ \delta_{\text{Sirius}} = \delta_2 = -16^{\circ}43'.$$

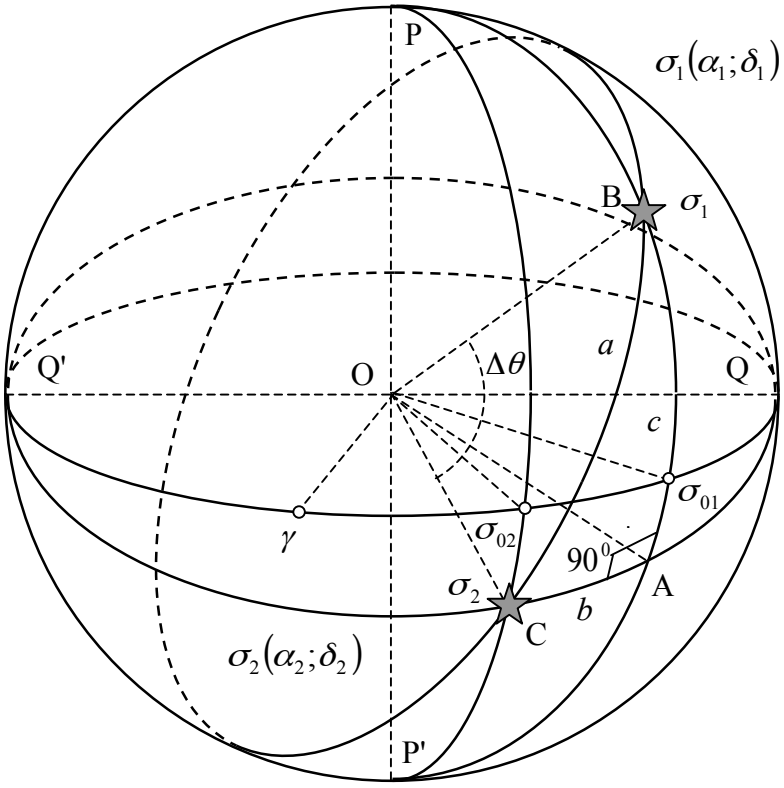


Fig.

구면 직각 삼각형 ABC에서:

$$< (\sigma_1 \text{O} \sigma_2) = \Delta\theta.$$

Also

$$< (\gamma \text{O} \sigma_{01}) = \alpha_{\text{Big Dipper}} = \alpha_1;\ < (\sigma_{01} \text{OB}) = \delta_{\text{Big Dipper}} = \delta_1;$$
$$< (\gamma \text{O} \sigma_{02}) = \alpha_{\text{Sirius}} = \alpha_2;\ < (\sigma_{02} \text{OC}) = \delta_{\text{Sirius}} = \delta_2;$$
$$< (\sigma_{01} \text{O} \sigma_{02}) = < (\text{AOC}) = \alpha_1 - \alpha_2 = \Delta\alpha;$$
$$< (\sigma_1 \text{OA}) = < (\sigma_{01} \text{O} \sigma_1) + < (\sigma_{01} \text{OA}) = \delta_{\text{Big Dipper}} - \delta_{\text{Sirius}} = \Delta\delta;$$
$$< (\sigma_1 \text{O} \sigma_2) = \Delta\theta.$$

결과

$$\cos a = \cos b \cdot \cos c + \sin b \cdot \sin c \cdot \cos A;$$
$$A = 90^0;$$
$$\cos a = \cos b \cdot \cos c;$$
$$a = \Delta\theta;\ b = \Delta\alpha;\ \ c = \Delta\delta;$$
$$\cos\Delta\theta = \cos\Delta\alpha \cdot \cos\Delta\delta;$$

$$\Delta\alpha = \alpha_1 - \alpha_2 = 13^{h}23^{min}55{,}5^{s} - 6^{h}45^{min} = 6^{h}38^{min}55{,}5' \approx 100^{\circ};$$
$$\Delta\delta = \delta_1 - \delta_2 = 54^{\circ}55'31'' + 16^{\circ}43' = 71^{\circ}38'31'' \approx 72{,}4^{\circ};$$
$$\cos\Delta\theta = \cos(100^{\circ})\cdot\cos(72{,}4^{\circ}) = (-0{,}173648177)\cdot(0{,}30236989) = -0{,}05250598;$$
$$\Delta\theta \approx 90{,}3^{\circ} \approx 90^{\circ},$$

f) 북두칠성과 시리우스의 행성 위 관측자 사이의 거리,

:

$$d_{\text{Big Dipper,Planeta}} \approx d_{\text{Big Dipper,Sirius}};$$
$$d_{\text{Sirius, }Earth} \approx d_{\text{Sirius,Soare}} \approx d_{\text{Soare,Planeta}};$$
$$d_{\text{Sirius, Pamant}} = 2{,}6\ \text{pc};$$
$$d_{\text{Soare,Planeta}} = 2{,}6\ \text{pc} = 2{,}6\cdot 206265\ \text{UA} = d_{Earth};$$
$$d_{\text{Big Dipper,}Earth} \approx 11{,}3\cdot 10^{6}\ AU;$$

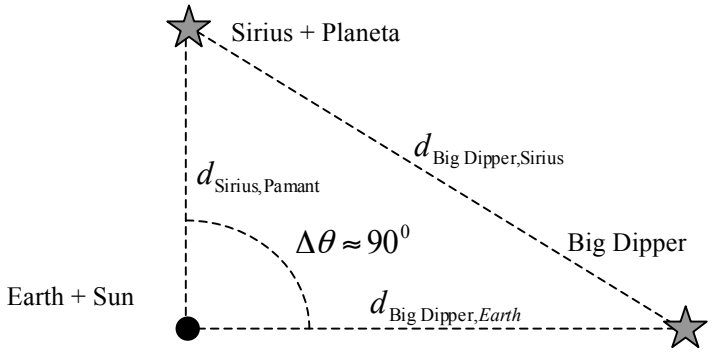


Fig.

$$d_{\text{Big Dipper,Sirius}} = \sqrt{d^{2}_{\text{Big Dipper,Pamant}} + d^{2}_{\text{Sirius,}Eaarth}} = d_{\text{Big Dipper,Planeta}} \approx 11{,}312\cdot 10^{6}\ \text{UA}.$$

g) 시리우스의 행성 위 관측자가 본 북두칠성의 등급 :

$$\log\frac{E_{\text{Big Dipper,Planeta}}}{E_{\text{Big Dipper,}Earth}} = -0{,}4\left(m_{\text{Big Dipper,Planeta}} - m_{\text{Big Dipper,}Earth}\right),$$
$$m_{\text{Big Dipper,}Earth} \approx 2^{\text{m}}; d_{\text{Big Dipper,}Earth} \approx 11{,}3\cdot 10^{6}\ A\text{U};$$
$$d_{\text{Big Dipper,Sirius}} = d_{\text{Big Dipper,Planeta}} \approx 11{,}312\cdot 10^{6}\ \text{A}U;$$
$$m_{\text{Big Dipper,Planeta}} = 2^{\text{m}} + 5^{\text{m}}\cdot\log\frac{11{,}312\cdot 10^{6}\ \text{AU}}{11{,}3\cdot 10^{6}\ \text{AU}};$$
$$m_{\text{Big Dipper,Planeta}} = 2^{\text{m}} + 5^{\text{m}}\cdot\log\frac{11{,}312}{11{,}3};$$
$$m_{\text{Big Dipper,Planeta}} \approx 2{,}0023^{\text{m}},$$